

Антуан Лавуазье и Мари-Анн Польз Лавуазье (XVIII век)

Они пошли дальше и поняли, что вещества состоят из еще более простых веществ:

— например, вода состоит из кислорода и водорода

Они пришли к выводу, что кислород и водород нельзя разделить на более простые вещества

**Они заключили, что существуют
ЭЛЕМЕНТЫ, из которых состоит
вещество**

Элементы

Atomic Number → ← Symbol Name → ← Atomic Weight Electrons per shell →																	
State of matter (color of name) GAS LIQUID SOLID SUPERCRITICAL Subcategory in the metal-metalloid-nonmetal trend (color of background) Alkali metals Alkaline earth metals Transition metals Lanthanides Actinides Post-transition metals Metalloids Reactive nonmetals Noble gases Unknown chemical properties																	
1 H Hydrogen 1.008 1	2 He Helium 4.003 2																
3 Li Lithium 6.941 3	4 Be Beryllium 9.012 4																
5 Na Sodium 22.990 11	6 Mg Magnesium 24.305 12																
19 K Potassium 39.098 19	20 Ca Calcium 40.078 20	21 Sc Scandium 44.956 21	22 Ti Titanium 47.88 22	23 V Vanadium 50.942 23	24 Cr Chromium 51.996 24	25 Mn Manganese 54.938 25	26 Fe Iron 55.845 26	27 Co Cobalt 58.933 27	28 Ni Nickel 58.693 28	29 Cu Copper 63.546 29	30 Zn Zinc 65.38 30	31 Ga Gallium 69.723 31	32 Ge Germanium 72.630 32	33 As Arsenic 74.922 33	34 Se Selenium 78.96 34	35 Br Bromine 79.904 35	36 Kr Krypton 83.798 36
37 Rb Rubidium 85.468 37	38 Sr Strontium 87.62 38	39 Y Yttrium 88.906 39	40 Zr Zirconium 91.224 40	41 Nb Niobium 92.906 41	42 Mo Molybdenum 95.94 42	43 Tc Technetium 98 43	44 Ru Ruthenium 101.07 44	45 Rh Rhodium 102.91 45	46 Pd Palladium 106.42 46	47 Ag Silver 107.87 47	48 Cd Cadmium 112.41 48	49 In Indium 114.82 49	50 Sn Tin 118.71 50	51 Sb Antimony 121.76 51	52 Te Tellurium 127.6 52	53 I Iodine 126.91 53	54 Xe Xenon 131.29 54
55 Cs Cesium 132.91 55	56 Ba Barium 137.33 56	57-71 Lanthanides	72 Hf Hafnium 178.49 72	73 Ta Tantalum 180.948 73	74 W Tungsten 183.84 74	75 Re Rhenium 186.207 75	76 Os Osmium 190.23 76	77 Ir Iridium 192.22 77	78 Pt Platinum 195.084 78	79 Au Gold 196.967 79	80 Hg Mercury 200.59 80	81 Tl Thallium 204.38 81	82 Pb Lead 207.2 82	83 Bi Bismuth 208.98 83	84 Po Polonium 209 84	85 At Astatine 210 85	86 Rn Radon 222 86
87 Fr Francium 223 87	88 Ra Radium 226 88	89-103 Actinides	104 Rf Rutherfordium 261 104	105 Db Dubnium 262 105	106 Sg Seaborgium 266 106	107 Bh Bohrium 264 107	108 Hs Hassium 277 108	109 Mt Meitnerium 268 109	110 Ds Darmstadtium 271 110	111 Rg Roentgenium 272 111	112 Cn Copernicium 285 112	113 Nh Nihonium 284 113	114 Fl Flerovium 289 114	115 Mc Moscovium 288 115	116 Lv Livermorium 293 116	117 Ts Tennessine 294 117	118 Og Oganesson 294 118
57 La Lanthanum 138.905 57	58 Ce Cerium 140.12 58	59 Pr Praseodymium 140.908 59	60 Nd Neodymium 144.24 60	61 Pm Promethium 145 61	62 Sm Samarium 150.36 62	63 Eu Europium 151.964 63	64 Gd Gadolinium 157.25 64	65 Tb Terbium 158.925 65	66 Dy Dysprosium 162.50 66	67 Ho Holmium 164.930 67	68 Er Erbium 167.26 68	69 Tm Thulium 168.934 69	70 Yb Ytterbium 173.054 70	71 Lu Lutetium 174.967 71			
89 Ac Actinium 227 89	90 Th Thorium 232.038 90	91 Pa Protactinium 231.036 91	92 U Uranium 238.029 92	93 Np Neptunium 237 93	94 Pu Plutonium 244 94	95 Am Americium 243 95	96 Cm Curium 247 96	97 Bk Berkelium 247 97	98 Cf Californium 251 98	99 Es Einsteinium 252 99	100 Fm Fermium 257 100	101 Md Mendelevium 258 101	102 No Nobelium 259 102	103 Lr Lawrencium 262 103			